🌱 تغذية نبات — سكشن 4

المزارع اللاأرضية: الرملية والسائلة

1 المزارع اللاأرضية: التعريف

الزراعة في أي وسط ما عدا الأرض الزراعية، ويحصل النبات على غذائه من المحلول المغذي = ماء + عناصر غذائية.

2 الهدف من دراسة المزارع اللاأرضية (الأهمية)

1. دراسة معدل امتصاص العناصر الغذائية
2. دراسة ظاهرة التضاد
3. مهم في الزينة
4. الحصول على نباتات خالية من الأمراض وأعراض نقص العناصر

3 علل: لا يتم دراسة العناصر الغذائية في التربة

علل: لا يتم دراسة العناصر الغذائية في التربة؟

1. التربة نظام غير متجانس ومعقد.
2. السلوك الفيزيو كيميائي للعنصر (مثل الكالسيوم): تحول العنصر في التربة من صورة لأخرى حسب pH التربة والكيميائية، وتتغير من تركيبه الطبيعي.

4 أنواع المزارع اللاأرضية

النوع	الأمثلة
صلبة	مزارع رملية، مزارع حصى، مزارع البيتموس
سائلة (Hydroponics): بزرع في المحلول المغذي	مزارع سائلة ساكنة، مزارع سائلة متدفقة، مزارع هوائية، الأغشية المائية

5 المزارع الرملية: طريقة العمل

1. يزرع في أي إناء عادي جدا.
2. بجيب نوعين من الرمل وفحم نشط بنسبة ٣ : ١: رمل خشن ورمل ناعم ← يحسن خواص التربة. الفحم النشط ← للتهوية، يثبت المحلول.
3. بغسل الرمل بمحلول HCl ثم بالماء العادي ثم بالماء المقطر عدة مرات — للتخلص من الأملاح. الرمل + HCl = أملاح كلوريد ← تذوب في الماء.
4. بجير بنترات الفضة: لو ظهر لون أبيض ← رمل وأغسل تاني. لو ما ظهرش ← رمل وأوقف الغسيل.
5. بجيب أصيص بزرع فيه البذرة وأغطيها بالرمل ← تنمو (الريشة والجذير). بطعمهم في المحلول المغذي على حسب: محلول مخفف ومحلول مركز؛ صيف وشتاء: من مرتين لـ ٤ مرات في الأسبوع، كل ٣ أيام، كل يوم.

6 مميزات وعيوب المزارع الرملية

المميزات	العيوب
١) عدم الإلزام بإناء معين.	١) غير ميسرة للعناصر الصغرى.
٢) الزراعة في وسط أشبه بالأرض الزراعية.	٢) مصدر لتلوث العناصر الغذائية.
٣) تستخدم في دراسة العناصر الكبرى.	

7 المحاليل المغذية السائلة: طريقة العمل

1. بجيب حوض زجاجي أو بلاستيك والفيبر وبلاستيك أسود.
2. أحط المحلول المغذي + فحم نشط.
3. ترك مسافة ٣ سم «للتنفس للجذور».
4. بحط شبكة سلكية «دعامية» على طبقة البيتموس «للحفاظ على النبات من التبخر».
5. بزرع البذور وأغطيها بلاستيك أسود «لأن الجذور تنمو في الظلام» حتى خروج الريشة والجذير.

ملاحظة: النبات يكون ٣ أنواع من الجذور: جذور تثبيت، جذور تهوية، جذور تغذية.

8 مميزات وعيوب المزارع السائلة

المميزات	العيوب
١) متابعة نمو الجذور.	١) تغير pH المحلول بسبب امتصاص الكاتيون وامتصاص الأنيون.
٢) دراسة العناصر الصغرى والكبرى.	٢) عدم تنفس الجذور.
٣) التحكم في شكل وكمية العنصر المضاف للمحلول.	٣) الإصابة بالفطريات.